

PLAN DE ASIGNATURA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE ONLINE

Vicerrectoría Académica
Dirección de pregrado
Subdirección Aprendizajes Híbridos

PLAN DE ASIGNATURA

En esta guía, los y las estudiantes podrán encontrar los resultados de aprendizajes, criterios de evaluación y contenidos de la asignatura. Se sugiere revisar este documento antes de iniciar las actividades, pues presenta la ruta que deberán seguir, semana a semana y los plazos estipulados para la entrega de los trabajos y participación en foros, así como la ponderación de las actividades evaluativas.

Ten presente que cada semana de clases comienza el lunes y finaliza el domingo, siendo este último el día tope para hacer entrega de las actividades evaluativas.

¡les deseamos mucho éxito!

ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA

A continuación, se presenta una tabla resumen señalando las Unidades, Resultados de aprendizaje, Criterios de evaluación y contenidos contemplados para el curso:

Unidad	Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación	Contenidos
Unidad 1: Estructura de la materia y enlace químico	RA 1. Aplica las propiedades periódicas para distinguir la estructura de la materia, los cambios físicos y químicos a nivel molecular y los tipos de enlace químico en la formación de compuestos, expresando sus ideas de manera lógica y coherente.	CE 1.1 Utiliza las propiedades de la materia para distinguir los cambios físicos y químicos a nivel molecular. CE 1.2 Distingue, a partir de las configuraciones electrónicas de los elementos, su ubicación en la tabla periódica. CE 1.3 Aplica la propiedad periódica de electronegatividad para diferenciar el tipo de enlace químico en la formación de compuestos (iónico, metálico o covalente). CE 1.4 Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	Clasificación de la materia • Estados de la materia (Sólido-Líquido-Gas). • Propiedades físicas y químicas de la materia. • Mezclas homogéneas y heterogéneas. Perspectiva atómica y molecular • Visión moderna de la estructura atómica. • Números atómicos. • Números másicos. • Isótopos. • Iones y moléculas. Clasificación periódica de los elementos • Configuración electrónica. • Propiedades de los elementos metálicos, no metálicos, anfóteros y gases nobles. • Propiedades periódicas: Electronegatividad y radio atómico/iónico. Enlace químico • Enlace iónico. • Enlace covalente polar y apolar. • Polaridad de enlace. • Interacciones Intermoleculares.

			Estructuras de Lewis básicas (sin excepciones).
Unidad 2: Relaciones de masas en las reacciones químicas	RA 2. Calcula relaciones cuantitativas entre reactivos y productos, considerando reacciones químicas en fase líquida y las leyes de la química, para resolver problemas de la Ingeniería.	CE 2.1 Utiliza la ecuación balanceada para realizar cálculos estequiométricos entre reactantes y productos aplicada a la Ingeniería. CE 2.2 Utiliza cálculos que permiten aplicar las leyes de los gases ideales a reacciones químicas en fase gaseosa, para obtener información de productos gaseosos presentes en procesos industriales. CE 2.3 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	Ecuaciones Químicas y Conservación de la Materia - Introducción a las ecuaciones químicas, escritura de una ecuación química. - Principio de la conservación de la materia en las reacciones químicas. - Balanceo de ecuaciones químicas, método algebraico. Cálculos Estequiométricos en Ingeniería - Concepto de mol y su importancia en la estequiometría. - Ley de conservación de la masa y relaciones estequiométricas. - Reactivo limitante y cálculos estequiométricos. - Reacciones redox, estados de oxidación y balance utilizando el método ion-electrón. - Reacciones de combustión y su aplicación en ingeniería. - Rendimiento de reacción y su importancia en la optimización de procesos industriales. - Soluciones y propiedades coligativas, incluyendo

			unidades de concentración físicas y químicas, así como el estudio de propiedades como el descenso crioscópico, ascenso ebulloscópico, presión de vapor y presión osmótica. Leyes de los Gases Ideales y Aplicaciones Industriales • Introducción a las leyes de los gases ideales, incluyendo las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. • Ecuación de gases ideales y su aplicación en la descripción del comportamiento de los gases en condiciones estándar. • Estequiometría de los gases ideales y cómo se aplican las leyes de los gases en cálculos estequiométricos. • Ley de Dalton y su importancia en la mezcla de gases y la determinación de la presión total en una mezcla gaseosa. •
Unidad 3: Equilibrio químico e iónico, ácidos y bases	RA 3. Aplica los principios de equilibrio químico y propiedades de ácidos y bases para resolver problemas ingenieriles relacionados con procesos	CE 3.1 Describe el significado de equilibrio químico en una reacción química reversible, planteando las expresiones de la constante de equilibrio en términos de K_c y K_p .	Equilibrio Químico • Concepto de equilibrio químico y su aplicación en reacciones reversibles. • Expresión de la constante de equilibrio (K_c, K_p) y su relación

	químicos en fase gaseosa y acuosa.	CE 3.2 Utiliza la información obtenida de la constante de equilibrio de una reacción química para detectar los principales factores que perturban el equilibrio de una reacción química reversible. CE 3.3 Categoriza las sustancias en ácidos o bases diferenciando su comportamiento en solución acuosa, para calcular el pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. CE 3.4 Entiende la información que lee y escucha, jerarquizando las ideas sobre un tema.	con las concentraciones y presiones parciales de los productos y reactivos. • Principio de Le Chatelier y su aplicación para predecir el efecto de cambios en concentraciones, presión y temperatura en el equilibrio químico. • Cálculo de concentraciones de especies en el equilibrio utilizando la constante de equilibrio y el principio de Le Chatelier. Equilibrio iónico y Ácidos y Bases • Características químicas de ácidos y bases según la teoría de Bronsted, incluyendo ácidos y bases fuertes y débiles. • Equilibrio iónico en soluciones acuosas y su relación con la auto-ionización del agua. • Cálculos de pH y pOH para ácidos y bases fuertes y débiles, incluyendo la resolución de ecuaciones cuadráticas cuando sea necesario.
--	---	---	--

RUTA DE APRENDIZAJE SEMANAL

UNIDAD 1: Estructura de la materia y enlace químico

SEMANA 1. Clasificación de la materia y perspectiva atómica

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Foro de presentación	Leer la bienvenida y presentación de tu docente y, presentarte al curso.	Durante la primera semana de clases.	Para establecer cercanía y comunicación con tu docente y compañeros/as e iniciar la conformación de una comunidad de aprendizaje.
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el apunte de la unidad e indentifiques los temas clave de cada semana.	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer día que entres a la plataforma de estudio.	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes

	Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.		desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	Para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje de la unidad y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 1. Aplica las propiedades periódicas para distinguir la estructura de la materia, los cambios físicos y químicos a nivel molecular y los tipos de enlace químico en la formación de compuestos, expresando sus ideas de manera lógica y coherente. Criterios de evaluación CE 1.1 Utiliza las propiedades de la

			materia para distinguir los cambios físicos y químicos a nivel molecular. CE 1.2 Distingue, a partir de las configuraciones electrónicas de los elementos, su ubicación en la tabla periódica.
--	--	--	--

SEMANA 2. Clasificación periódica de los elementos y enlaces químicos

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con

			tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual, debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 1. Aplica las propiedades periódicas para distinguir la estructura de la materia, los cambios físicos y químicos a nivel molecular y los tipos de enlace químico en la formación de compuestos, expresando sus ideas de manera lógica y coherente. Criterios de evaluación CE 1.3 Aplica la propiedad periódica de electronegatividad para diferenciar el tipo de enlace químico en la formación de compuestos (iónico, metálico o covalente). CE 1.4 Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.

SEMANA 3. Estructura de la materia y enlace químico

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación acumulativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 1. Aplica las propiedades periódicas para distinguir la estructura

			de la materia, los cambios físicos y químicos a nivel molecular y los tipos de enlace químico en la formación de compuestos, expresando sus ideas de manera lógica y coherente. Criterios de evaluación CE 1.2 Distingue, a partir de las configuraciones electrónicas de los elementos, su ubicación en la tabla periódica. CE 1.3 Aplica la propiedad periódica de electronegatividad para diferenciar el tipo de enlace químico en la formación de compuestos (iónico, metálico o covalente). CE 1.4 Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la semana de término de la unidad.	Para realizar metacognición de los aprendizajes desarrollados durante la unidad.

UNIDAD 2: Relaciones de masas en las reacciones químicas

SEMANA 4. Ecuaciones Químicas y Estequiometría

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Foro de presentación	Leer la bienvenida y presentación de tu docente y, presentarte al curso.	Durante la primera semana de clases.	Para establecer cercanía y comunicación con tu docente y compañeros/as e iniciar la conformación de una comunidad de aprendizaje.
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el apunte de la unidad e indentifiques los temas clave de cada semana.	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer día que entres a la plataforma de estudio.	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.

Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación acumulativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterio de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 2. Calcula relaciones cuantitativas entre reactivos y productos, considerando reacciones químicas en fase líquida y las leyes de la química, para resolver problemas de la Ingeniería. Criterio de evaluación CE 2.1 Utiliza la ecuación balanceada para realizar cálculos estequiométricos entre reactantes y productos aplicada a la Ingeniería.

SEMANA 5. Relaciones de masas en las reacciones químicas

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	Para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje de la unidad y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 2. Calcula relaciones

			cuantitativas entre reactivos y productos, considerando reacciones químicas en fase líquida y las leyes de la química, para resolver problemas de la Ingeniería. Criterio de evaluación CE 2.2 Utiliza cálculos que permiten aplicar las leyes de los gases ideales a reacciones químicas en fase gaseosa, para obtener información de productos gaseosos presentes en procesos industriales. CE 2.3 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--	--	---

SEMANA 6. Relaciones de masas en las reacciones químicas

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.

Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación regular	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación, descargar las instrucciones y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 35% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 2. Calcula relaciones cuantitativas entre reactivos y productos, considerando reacciones químicas en fase líquida y las leyes de la química, para resolver problemas de la Ingeniería. Criterios de evaluación CE 2.1 Utiliza la ecuación balanceada

			para realizar cálculos estequiométricos entre reactantes y productos aplicada a la Ingeniería. CE 2.2 Utiliza cálculos que permiten aplicar las leyes de los gases ideales a reacciones químicas en fase gaseosa, para obtener información de productos gaseosos presentes en procesos industriales.
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la semana de término de la unidad.	Para realizar metacognición de los aprendizajes desarrollados durante la unidad.

UNIDAD 3: Equilibrio químico e iónico, ácidos y bases

SEMANA 7. Equilibrio químico

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Foro de presentación	Leer la bienvenida y presentación de tu docente y, presentarte al curso.	Durante la primera semana de clases.	Para establecer cercanía y comunicación con tu docente y compañeros/as e iniciar la conformación de una comunidad de aprendizaje.
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios

	apunte de la unidad e indentifiques los temas clave de cada semana.	día que entres a la plataforma de estudio.	de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación acumulativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación:

			Resultado de aprendizaje RA 3. Aplica los principios de equilibrio químico y propiedades de ácidos y bases para resolver problemas ingenieriles relacionados con procesos químicos en fase gaseosa y acuosa. Criterios de evaluación CE 3.1 Describe el significado de equilibrio químico en una reacción química reversible, planteando las expresiones de la constante de equilibrio en términos de K_c y K_P. CE 3.2 Utiliza la información obtenida de la constante de equilibrio de una reacción química para detectar los principales factores que perturban el equilibrio de una reacción química reversible.
--	--	--	---

SEMANA 8. Equilibrio iónico, ácidos y bases

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	Para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje de la unidad y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 3. Aplica los principios de equilibrio

			químico y propiedades de ácidos y bases para resolver problemas ingenieriles relacionados con procesos químicos en fase gaseosa y acuosa. Criterios de evaluación CE 3.2 Utiliza la información obtenida de la constante de equilibrio de una reacción química para detectar los principales factores que perturban el equilibrio de una reacción química reversible. CE 3.3 Categoriza las sustancias en ácidos o bases diferenciando su comportamiento en solución acuosa, para calcular el pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. CE 3.4 Entiende la información que lee y escucha, jerarquizando las ideas sobre un tema.
--	--	--	--

SEMANA 9. Equilibrio químico e iónico, Ácidos y bases

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación acumulativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 3. Aplica los principios de equilibrio químico y propiedades de ácidos y bases para

			resolver problemas ingenieriles relacionados con procesos químicos en fase gaseosa y acuosa. Criterios de evaluación CE 3.1 Describe el significado de equilibrio químico en una reacción química reversible, planteando las expresiones de la constante de equilibrio en términos de K_c y K_P. CE 3.2 Utiliza la información obtenida de la constante de equilibrio de una reacción química para detectar los principales factores que perturban el equilibrio de una reacción química reversible. CE 3.3 Categoriza las sustancias en ácidos o bases diferenciando su comportamiento en solución acuosa, para calcular el pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. CE 3.4 Entiende la información que lee y escucha, jerarquizando las ideas sobre un tema.
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la	Para realizar metacognición de los aprendizajes

		semana de término de la unidad.	desarrollados durante la unidad.
--	--	---------------------------------	----------------------------------

UNIDAD 4: Química del medio ambiente

SEMANA 10. Equilibrio del carbono

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Foro de presentación	Leer la bienvenida y presentación de tu docente y, presentarte al curso.	Durante la primera semana de clases.	Para establecer cercanía y comunicación con tu docente y compañeros/as e iniciar la conformación de una comunidad de aprendizaje.
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el apunte de la unidad e indentifiques los temas clave de cada semana.	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer día que entres a la plataforma de estudio.	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.

		tus dudas al docente de manera oportuna.	
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterio de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 4. Elabora una propuesta de proyecto sobre una solución medioambiental para abordar los problemas producidos por la contaminación industrial generada por combustibles fósiles considerando los conceptos básicos de química orgánica. Criterio de evaluación

			CE 4.1 Utiliza los conceptos básicos del uso de los combustibles fósiles para el estudio de propiedades fisicoquímicas y aplicaciones en el medio ambiente.
--	--	--	---

SEMANA11. Medio ambiente

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente,

			compañeros y compañeras.
Evaluación acumulativa	De manera individual o grupal, debes ingresar al enlace de la evaluación, descargar las instrucciones y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje de la unidad y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 4. Elabora una propuesta de proyecto sobre una solución medioambiental para abordar los problemas producidos por la contaminación industrial generada por combustibles fósiles considerando los conceptos básicos de química orgánica. Criterios de evaluación CE 4.2 Relaciona los principales conceptos químicos presentes en la contaminación con la realidad industrial. CE 4.4 Elabora informes o proyectos relacionados con su disciplina dando cuenta de un análisis crítico de distintas fuentes de información. (Competencia genérica: Pensamiento crítico).

SEMANA 12. Química del Carbono

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación regular	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación, descargar las instrucciones y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 35% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje RA 4. Elabora una propuesta de proyecto sobre una solución medioambiental para

			abordar los problemas producidos por la contaminación industrial generada por combustibles fósiles considerando los conceptos básicos de química orgánica. Criterios de evaluación CE 4.1 Utiliza los conceptos básicos del uso de los combustibles fósiles para el estudio de propiedades fisicoquímicas y aplicaciones en el medio ambiente. CE 4.2 Relaciona los principales conceptos químicos presentes en la contaminación con la realidad industrial. CE 4.3 Elabora una propuesta de proyecto respecto a una solución medioambiental para abordar los problemas producidos por la contaminación industrial generada por combustibles fósiles. CE 4.4 Elabora informes o proyectos relacionados con su disciplina dando cuenta de un análisis crítico de distintas fuentes de información. (Competencia
--	--	--	---

			genérica: Pensamiento crítico).
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la semana de término de la unidad.	Para realizar metacognición de los aprendizajes desarrollados durante la unidad.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

En el aula virtual de tu asignatura encontrarás las siguientes herramientas de comunicación:

Foro de presentación: la generación de vínculos entre los participantes de un grupo curso es fundamental para la construcción de una comunidad de aprendizaje. El foro presentación es el primer paso para conocer con quienes se interactúa en el ambiente virtual.

Foro de consultas: es un espacio para ofrecer comentarios, opiniones, presentar inquietudes y compartir con los compañeros y el docente, de tal manera de enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje y la comprensión de los contenidos semanales

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Durante el desarrollo de la asignatura encontrarás una serie de recursos didácticos que, diversificando la presentación de la información, te ayudarán a alcanzar los resultados de aprendizaje esperados.

A continuación, se indica a qué corresponde cada recurso que puedes encontrar en el aula:

Apunte: como recurso guía, encontrarás un documento de estudio por cada unidad didáctica que presentan los contenidos de la asignatura, por lo que **su lectura es obligatoria**.

Infografía: recurso con el cual, a través de imágenes y texto breve se explica una temática relacionada con los contenidos desarrollados en el módulo.

Interactivo / animación / videos: este tipo de recursos son multimedios que presentan de manera interactiva una temática relacionada con los contenidos desarrollados en el módulo.

Podcast: es una cápsula de audio que presenta un tema vinculado con los contenidos del curso.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Las actividades académicas planificadas para este curso son las siguientes:

Foro de activación: es un espacio de interacción que te invita a activar tus aprendizajes previos respecto a los temas que se revisarán durante una unidad o una semana de estudio. Implica una pregunta de análisis, de reflexión, o de conocimiento, entre otras, relacionada con las temáticas del curso, que se irá enriqueciendo con las intervenciones y las experiencias de los y las estudiantes y del docente. **Esta actividad no es calificada.**

Evaluación tipo tarea (encargo con entrega): es una actividad de evaluación escrita que implica un grado importante de profundización, aplicación y análisis del contenido estudiado. Encontrarás en el enlace de estas actividades un documento con las instrucciones para la tarea y un entregable, que es un formato en blanco que deberás utilizar para desarrollar la actividad, que luego deberás subir a la plataforma en los plazos señalados. **Esta actividad es calificada.**

Evaluación tipo cuestionario: es una actividad que desarrolla en línea, que puede incluir preguntas de alternativa única o múltiples, y/o preguntas de completación. **Esta actividad es calificada.**

Foro académico: es una actividad que se desarrolla en línea, en el espacio definido para tal efecto en el aula virtual. Es importante considerar que la participación en los foros académicos, al ser una **actividad calificada**, debe dar cuenta de los aprendizajes adquiridos, por lo que se espera que las contribuciones que realice el participante en el foro sean pertinentes y fundamentadas.

Foro de cierre: es un espacio de interacción que te invita a comprobar cuánto aprendiste durante una unidad o una semana de estudio. Implica una pregunta de análisis, de reflexión, o de conocimiento, entre otras, relacionada con las temáticas del curso, que se irá enriqueciendo con las intervenciones y las experiencias de los y las estudiantes y del docente. **Esta actividad no es calificada.**

PARTICIPACIÓN EN FOROS

Para todos los foros: activación, académicos y de cierre, el objetivo es que los y las estudiantes se involucren en las discusiones con sus compañeros utilizando su conocimiento y experiencias previas, así como los aprendizajes desarrollados en la asignatura.

Es importante que sepas que los **foros académicos** se evalúan a partir de una rúbrica disponible en el aula virtual, que considera los siguientes criterios de evaluación:

- **Redacción y ortografía:** se espera que el participante cuide su ortografía y redacción en las intervenciones en los foros de aprendizaje.
- **Comprensión del tema:** se espera que el participante demuestre conocimiento y comprensión acabada del tema, dando cumplimiento a todos los indicadores de evaluación del foro.

- **Argumentación de las respuestas:** se espera que el participante argumente sus respuestas a partir de los contenidos abordados, apoyándose en sus propias experiencias y presentando ejemplos que justifican y enriquecen sus respuestas.
- **Interacción y relevancia de sus contribuciones:** se espera que el participante pregunte, complemente y comente de manera activa y pertinente las intervenciones de sus compañeros. Sus aportes deberán alcanzar un mínimo de 3 intervenciones durante el desarrollo de la semana. Además, se espera que las intervenciones del participante sean oportunas y útiles, aportando a la construcción colectiva del conocimiento, y relacionadas con lo expuesto.

Como el propósito es fomentar una actitud colaborativa y enriquecer la discusión, se sugiere que revises tus respuestas antes de enviarlas, para asegurarte que hayas redactado el mensaje de una manera que sea comprensible, fundamentada y respetuosa.

Respuestas a las preguntas de los foros

Las respuestas iniciales a las preguntas que se indiquen en los foros deben contener entre 200-300 palabras y estar dirigidas a responder las preguntas realizadas por el docente. Es importante respetar el número de palabras dado que, en un foro de aprendizaje, se debe poder generar un diálogo con el docente y entre los compañeros de curso. Considera que en una sola frase es difícil argumentar, justificar o ejemplificar; y más de 300 palabras se transforman en un texto muy extenso para leer en un foro. Por lo tanto, la cantidad de palabras sugeridas es un promedio adecuado para expresar ideas, opiniones, comentarios y dar cuenta de los aprendizajes. La cantidad de palabras no se considera en la evaluación del foro, pero sí se consideran los argumentos que den cuenta de la comprensión del tema.

En la participación de todos los foros en los que participes, aunque no sean calificados, cuida el uso de la gramática y redacción, y cita las fuentes originales cuando utilices argumentos tomados de textos, autores y otros.

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

Una vez finalizada la semana, si corresponde una evaluación, el docente calificará y retroalimentará tus actividades evaluativas y registrará el puntaje obtenido en el libro de calificaciones.

La ponderación máxima por actividad podrás revisarla en la siguiente tabla resumen:

Unidades	Semanas	Tipo de evaluación	Actividad	Ponderación
Unidad 1: Estructura de la materia y enlace químico	1	Evaluación formativa	Cuestionario	0%
	2	Evaluación formativa	Cuestionario	0%
	3	Evaluación sumativa- acumulativa	Cuestionario	6%
Unidad 2: Relaciones de masas en las reacciones químicas	4	Evaluación sumativa- acumulativa	Cuestionario	6%
	5	Evaluación formativa	Cuestionario	0%
	6	Evaluación sumativa-regular	Cuestionario	35%
Unidad 3: Equilibrio químico e iónico, ácidos y bases	7	Evaluación sumativa- acumulativa	Cuestionario	6%
	8	Evaluación formativa	Cuestionario	0%
	9	Evaluación sumativa- acumulativa	Cuestionario	6%
Unidad 4: Química del medio ambiente	10	Evaluación formativa	Cuestionario	0%

	11	Evaluación sumativa-acumulativa	Tarea – elaboración de informe	6%
	12	Evaluación sumativa-regular	Tarea – elaboración de informe	35%
PUNTAJE TOTAL ASIGNATURA				100%



MÁS UNIVERSIDAD